

格点上计算胶子准算符： 从规范组态到物理胶子 PDF 的完整计算链

基于本库全部文献与代码的综合解析

2026 年 8 月 14 日

摘要

在格点 QCD 上计算胶子准算符 (gluon quasi-operator) 是从第一性原理提取胶子部分子分布函数 (gluon PDF) 的核心步骤。与夸克情形不同, 胶子准算符的计算面临三重独有的挑战: 胶子流与核子之间无夸克线连接 (非连通图)、Wilson 线自能产生的线性发散 $\sim |z|/a$ 、以及场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的 36 个 Lorentz 分量中需挑选可乘性重整化的组合。本文基于本库中收集的 CLQCD/LPC 合作组的实际计算代码和约 60 篇参考文献, 从规范组态准备到物理 PDF 提取的完整计算链, 系统解析格点上计算胶子准算符的每个技术环节: (1) **规范组态与系综**——CLQCD 的 $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 系综参数 ($\beta = 6.20$, $a \approx 0.105$ fm, $m_\pi \approx 290$ MeV, $24^3 \times 72$); (2) **场强张量的格点构造**——从 plaquette 到 Clover 项的完整推导及 Minkowski/Euclidean 转换; (3) **Wilson 线的离散化与涂抹**——HYP5 超立方涂抹与梯度流 ($\tau_W = 1.4$) 两种方案对线性发散的抑制效果对比; (4) **蒸馏方法与动量涂抹**——Laplace 算符本征值问题、perambulator 计算、VVV 重子块构造、以及相位因子 $\vec{\zeta} = 2 \times 2\pi/L \hat{z}$ 实现大动量 boost; (5) **质子两点关联函数**——宇称投影 $P_\pm = (1 \pm \gamma_0)/2$ 、Dirac 矩阵的 DeGrand-Rossi 基表示、以及 GPU 加速的收缩计算; (6) **胶子准算符的构造**——非极化 $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$ 的 Euclidean 实现、极化螺旋度胶子流 $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$ 的对偶场强张量构造; (7) **非连通三点关联函数**——真空期望值减除、胶子流与核子的独立计算与系综平均关联; (8) **矩阵元提取与激发态控制**——比值法 C_3/C_2 、双态拟合、多源汇分离 t_{sep} 策略; (9) **重整化与匹配**——ratio 方案、混合方案 (hybrid scheme) 中的 Z_R 因子计算、以及从裸格点矩阵元到 $\overline{\text{MS}}$ 光锥 PDF 的完整流程; (10) **统计方法**——Bootstrap/Jackknife 重采样与关联 χ^2 拟合在协方差矩阵处理中的应用。全文以 CLQCD/LPC 合作组的实际计算为例, 辅以本库中 examples/目录的完整 Python 代码解析 (CuPy GPU 加速、MPI 并行、opt_einsum 张量收缩), 呈现从原始规范组态到可与全局拟合比较的物理胶子 PDF 的完整数值实现链路, 所有论据均标注参考源。

目录

1 引言：格点上计算胶子准算符的总体框架	4
2 规范组态与系综参数	5
2.1 CLQCD 系综	5
2.2 HYP 涂抹与梯度流	5
3 场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的格点构造	6
3.1 从 Plaquette 到 Clover 项	6
3.2 Minkowski/Euclidean 转换关系	6
4 Wilson 线的离散化与涂抹	6
4.1 基础表示下的离散化	6
4.2 HYP 涂抹对线性发散的抑制	7
5 蒸馏方法与动量涂抹	7
5.1 蒸馏的基本原理	7
5.2 Perambulator：夸克传播的蒸馏空间编码	8
5.3 动量涂抹：高动量态的 Boost	8
5.4 VVV 重子块计算	9
6 质子两点关联函数	9
6.1 蒸馏框架中的因子化两点函数	9
6.2 宇称投影与插值算符	9
6.3 GPU 加速计算	10
7 胶子准算符的构造 (OPE 计算)	10
7.1 基础表示下的矩阵元构造	10
7.2 非极化胶子流算符	10
7.3 极化 (螺旋度) 胶子流算符	11
7.4 代码实现：Operator.py	11
8 非连通三点关联函数	11
8.1 非连通分解	11
8.2 真空期望值减除	12
8.3 胶子流与核子两点函数的独立计算	12
9 矩阵元提取与激发态控制	12
9.1 比值法	12

目录	3
9.2 多源汇分离与激发态污染控制	13
10 胶子准算符的重整化	13
10.1 Ratio 重整化	13
10.2 混合 (Hybrid) 重整化	13
10.3 胶子的自重整化因子 Z_R	14
11 从裸格点数据到物理 PDF 的完整管道	14
11.1 Fourier 变换: 准 PDF 的构造	14
11.2 NLO 微扰匹配: 从准 PDF 到光锥 PDF	14
11.3 连续极限与无穷大动量外推	15
12 统计方法与误差分析	15
12.1 Bootstrap 重采样	15
12.2 Jackknife 与关联 χ^2 拟合	15
13 代码实现概览	16
13.1 完整代码链	16
13.2 GPU 加速的张量收缩	16
13.3 MPI 并行策略	17
14 数值结果与验证	17
14.1 比值 C_3/C_2 的 t_{sep} 平台行为	17
14.2 螺旋度胶子流的数值特征	17
15 总结: 格点上计算胶子准算符的路线图	18

1 引言：格点上计算胶子准算符的总体框架

格点 QCD 中计算胶子准算符的目标是提取核子矩阵元：

$$h(z, P^z) = \langle P | O_g(z) | P \rangle, \quad (1)$$

其中 $O_g(z)$ 是沿空间 z 方向分离的非定域双胶子场强张量算符（含 Wilson 线）， $|P\rangle$ 是具有大动量 P^z 的核子态。从这一格点可计算的矩阵元出发，通过 Fourier 变换和微扰匹配，最终获得物理的胶子 PDF $g(x, \mu)$ 。

胶子准算符计算的独有困难 [1, 2, 7]：

- 非连通图**：胶子流 $O_g(z)$ 的插入与核子之间没有夸克线连接——三点关联函数本质上是非连通的（disconnected）。这意味着胶子流和核子两点关联函数必须独立计算，然后通过系综平均关联。信噪比远差于夸克同位旋矢量组合。
- 线性发散**：Wilson 线自能产生 $\sim |z|/a$ 的线性紫外发散，在格点上导致裸矩阵元随 $|z|$ 指数衰减 $\sim e^{-\delta m|z|/a}$ 。这要求在计算胶子准算符之前或之后进行专门的线性发散扣除（HYP 涂抹、ratio 重整化、或显式的 m_0 扣除）。
- 算符选择的多样性**：场强张量的 36 个 Lorentz 分量中，必须挑选可乘性重整化的组合——最常用的是 $M_{ti;it} + M_{ij;ji}$ 组合 [5]。

图1给出了从原始规范组态到物理胶子 PDF 的完整计算管道。

表 1: 格点上计算胶子准算符的完整管道

阶段	计算内容	关键技术
I. 系综生成	规范组态（含 HYP/Wilson flow 涂抹）	CLQCD $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover
II. 蒸馏准备	Laplace 算符本征值问题	$N_{\text{ev}} = 100$, Scipy/ARPACK
III. Perambulator	Dirac 算符求逆 $\rightarrow$ 蒸馏空间传播子	每个系综计算一次，所有算符复用
IV. 两点函数	质子 $C_{2\text{pt}}(P^z, t, t_0)$	VVV Baryon Block + 动量涂抹
V. 胶子准算符	Clover $F_{\mu\nu}$ + Wilson 线 + OPE 收缩	Operator.py (NumPy/opt_einsum)
VI. 三点函数	非连通 $C_{3\text{pt}}(z, P^z, t, t_i, t_0)$	真空期望值减除
VII. 矩阵元提取	比值法 + 双态拟合	Bootstrap + χ^2 拟合
VIII. 重整化	Ratio/Hybrid 方案消除 UV 发散	$Z_R(z, 1/a, \mu)$ 因子
IX. Fourier 变换	准 PDF $\tilde{g}(x, P^z)$	大 λ 外推
X. 微扰匹配	$g(x, \mu) = C_{gg} \otimes \tilde{g}(y, P^z)$	NLO 匹配核 + 2×2 味混合

2 规范组态与系综参数

2.1 CLQCD 系综

胶子准算符的计算基于 CLQCD 合作组生成的规范组态 [1, 2]。如表2所示，当前分析使用的系综参数为：

表 2: CLQCD/LPC 胶子 PDF 计算使用的系综参数 [1]

系综 ID	a (fm)	β	m_π (MeV)	$L^3 \times N_t$	N_{conf}	涂抹
C11P29S	0.105	6.20	290	$24^3 \times 72$	317	HYP5 / Wilson3

- **费米子作用量：** $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 费米子，tadpole 改进 [13, 14]
- **规范作用量：** Iwasaki 规范作用量 ($\beta = 6.20$)
- **涂抹方案：** 两种独立方案用于交叉检验——10 步 HYP 超立方涂抹 (HYP5) 和 Wilson 梯度流涂抹 ($\tau_W = 1.4$, 标记为 Wilson3) [1]
- **格点体积：** $24^3 \times 72$, 空间长度 $L \approx 2.5$ fm, 时间长度 $T \approx 7.6$ fm
- **动量：** $P^z = (0, 0, 2) \times 2\pi/L$ (约 1 GeV 的 boost)

2.2 HYP 涂抹与梯度流

两种涂抹方案的对比是理解线性发散抑制效果的关键 [1]：

- **HYP5 (10 步 HYP 涂抹)：** 在 SU(3) 子群中通过三层次 (fat links within hypercubes) 优化投影来抑制格点人工噪声。HYP5 对短距离涨落的过滤更激进，裸矩阵元随 $|z|$ 的衰减更慢。
- **Wilson3(梯度流 $\tau_W = 1.4$)：** 通过求解规范场的扩散方程 $\partial_t V_\mu(x, t) = -g^2 \{\partial_{x,\mu} S[V]\} V_\mu(x, t)$, 在流时间 $t = \tau_W$ 处平滑化规范场。梯度流具有严格的 UV 正规化性质——流时间 t 处的关联函数在 $a \rightarrow 0$ 极限下自动有限。

两者的定性比较：HYP5 的数值信号通常更好（更大的有效矩阵元值），但 Wilson3 提供了更清晰的连续极限行为。

3 场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的格点构造

3.1 从 Plaquette 到 Clover 项

在格点上, 规范场强张量 $F_{\mu\nu}$ 通过 plaquette (1×1 Wilson 圈) 的 Baker-Campbell-Hausdorff 展开来构造 [1, 21]。

基本 plaquette 定义为:

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x) \quad (2)$$

展开到 $\mathcal{O}(a^2)$:

$$P_{\mu\nu}(x) = 1 + ia^2 F_{\mu\nu}(x) + \mathcal{O}(a^3), \quad (3)$$

其中连续场强张量 $F_{\mu\nu}(x) = -i[D_\mu(x), D_\nu(x)]$, $D_\mu(x) = \partial_\mu + iA_\mu(x)$ 。

为降低统计涨落, 取四个方向翻转的 plaquette 的平均来构造 **Clover 项** [1, 21]:

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) - P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x) \quad (4)$$

Clover 形式的场强张量为:

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\nu\mu}(x)) \quad (5)$$

该构造的图示为围绕格点 x 的四叶苜蓿形 (clover leaf), 每个瓣对应一个方向翻转的 plaquette[1]。式 (5) 是格点上所有胶子准算符计算的基础——无论非极化还是极化, 无论哪种算符组合, 都是从这个 Clover $F_{\mu\nu}$ 出发来构造的。

3.2 Minkowski/Euclidean 转换关系

胶子准算符在格点上的实际计算是在 Euclidean 空间中进行的, 必须处理 Minkowski 与 Euclidean 场强张量的转换。关键关系 [1]:

$$F_{tx}^{(M)} F_{tx}^{(M)} = -F_{tx}^{(E)} F_{tx}^{(E)}, \quad F_{xy}^{(M)} F_{xy}^{(M)} = F_{xy}^{(E)} F_{xy}^{(E)} \quad (6)$$

时间分量前的负号直接影响胶子流算符的最终形式——见第7节。

4 Wilson 线的离散化与涂抹

4.1 基础表示下的离散化

胶子准算符中的 Wilson 线在格点上通过规范连接变量 $U_\mu(n)$ 的乘积来离散化。对于沿 z 方向、长度为 z 的直线路径, 基础表示下的 Wilson 线直接为 [1]:

$$U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z}) = \prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(\vec{x} + ka\hat{z}) \quad (7)$$

借助恒等式 $2 \text{Tr}[T^a U T^b U^\dagger] = U^{ab}$ ，可将伴随表示的 Wilson 线转换为基础表示：

$$W^{ab}[z, 0] = 2 \text{Tr}[T^a U(z, 0) T^b U(0, z)] \quad (8)$$

这在实践中更方便——格点规范组态存储的是基础表示的链接变量 $U_\mu(n)$ 。

4.2 HYP 涂抹对线性发散的抑制

线性发散来源于 Wilson 线的自能：在格点截断方案下，空间方向 Wilson 线的量子修正包含正比于 $|z|/a$ 的发散项 $\sim e^{-\delta m|z|/a}$ 。在格点上，这种线性发散导致裸矩阵元随 $|z|$ 指数衰减，使长程关联的信号被完全淹没。

涂抹作为第一道防线 [1, 2, 28]：在格点上对规范场进行涂抹 (smearing) —— 将每个链接变量 $U_\mu(x)$ 替换为其近邻的平滑化版本——可以有效抑制 $\sim 1/a$ 的短距离 UV 涨落。CLQCD/LPC 的计算使用两种涂抹方案：

- **HYP5**：10 步超立方涂抹，在 SU(3) 子群中通过三层次优化投影实现
- **Wilson3 (梯度流 $\tau_W = 1.4$)**：通过规范场扩散方程的积分来平滑化

图3中的数值结果 [1] 显示：HYP5 涂抹的裸矩阵元随 $|z|$ 增加衰减更慢 (信号更大)，而 Wilson3 涂抹的统计涨落更大但连续极限行为更清晰。

表 3: 两种涂抹方案对非极化胶子算符 $O_g^{(0)}$ 矩阵元的影响 [1]

性质	HYP5	Wilson3 ($\tau_W = 1.4$)
N_{conf}	317	316
短距离信号 ($z = 2$)	较大, $C_3/C_2 \approx 1.0$	稍小, $C_3/C_2 \approx 0.8$
长距离衰减 ($z = 7$)	缓慢, $C_3/C_2 \approx 0.5$	较快, $C_3/C_2 \approx 0.3$
t_{sep} 稳定性	6–10 处稳定	6–10 处稳定

5 蒸馏方法与动量涂抹

5.1 蒸馏的基本原理

蒸馏 (Distillation) 方法 [11, 29] 是 CLQCD/LPC 合作组计算胶子 PDF 的核心技术。它利用三维规范协变 Laplace 算符的低阶本征模构建低秩投影算符 [1, 12]：

$$\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t), \quad (9)$$

其中 $v^{(k)}$ 是三维 Laplace 算符 $-\nabla^2$ 的第 k 个本征矢:

$$-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 \left[\tilde{U}_j(x, t)\delta_{x+\hat{j}, y} + \tilde{U}_j^\dagger(x - \hat{j}, t)\delta_{x-\hat{j}, y} \right] \quad (10)$$

核心参数 [1]:

- $M = N_c \times N_x \times N_y \times N_z = 3 \times 24^3 = 41472$ ——Laplace 算符的维度
- $N_{\text{ev}} = 100$ ——保留的本征模数 (蒸馏空间维度)
- 蒸馏的低秩性 $\text{rank}(\square) = N_{\text{ev}} \ll M$ 使得所有传播子可在蒸馏空间内完整计算

5.2 Perambulator: 夸克传播的蒸馏空间编码

Perambulator 是蒸馏框架的核心数据结构, 它将完整的夸克传播子 M^{-1} 投影到蒸馏空间中 [1, 11, 29]:

$$\tau_{\alpha\beta}^{(p,\bar{p})}(t', t) = V^{(p)\dagger}(t') M_{\alpha\beta}^{-1}(t', t) V^{(\bar{p})}(t) \quad (11)$$

其中 α, β 是 Dirac 自旋指标, $p, \bar{p}$ 是蒸馏空间指标。

Perambulator 的关键性质 [11, 12]:

- **仅依赖于规范场:** Perambulator 的计算完全独立于插值算符的选择
- **一次计算, 多次复用:** 每个系综的 perambulator 只需计算一次, 之后可以在扩展的插值算符基上高效重复使用, 带来显著的计算节约
- **可跨道共享:** 介子和重子的 perambulator 计算可以共享

5.3 动量涂抹: 高动量态的 Boost

为了计算大动量 P^z 下的矩阵元 (LaMET 框架要求 $P^z \rightarrow \infty$ 极限), 需要在蒸馏框架中加入动量信息。通过在蒸馏本征矢上施加相位因子实现 [1, 12]:

$$\tilde{v}_x^k(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k(\vec{z}, t), \quad \vec{\zeta} = 2 \times \frac{2\pi}{L} \hat{z} \quad (12)$$

该动量涂抹的相位因子 $\vec{\zeta} = 2 \times 2\pi/L \hat{z}$ 给每个本征矢赋予沿 z 方向的动量, 保持平移不变性 $v(\vec{z} + L\hat{z}) = e^{i\vec{\zeta} \cdot L\hat{z}} v(\vec{z})$ 。对于 $L = 24a$, 这给出可达 $P^z = 6 \times 2\pi/L$ 的多个动量值。

5.4 VVV 重子块计算

在蒸馏框架中, 核子两点关联函数的构造需要 VVV (矢量-矢量-矢量) 重子块 [1, 24]:

$$\Phi^{abc}(P, t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{P}\cdot\vec{x}} \epsilon^{ijk} \tilde{v}_i^a(\vec{x}, t) \tilde{v}_j^b(\vec{x}, t) \tilde{v}_k^c(\vec{x}, t) \quad (13)$$

其中 $\tilde{v}_i^a(\vec{x}, t)$ 是动量涂抹后的第 i 个蒸馏本征矢在空间位置 $\vec{x}$ 、颜色 a 处的值。VVV 块对每种颜色组合 (a, b, c) 和每个源时间片 t 分别计算。

6 质子两点关联函数

6.1 蒸馏框架中的因子化两点函数

利用蒸馏的因子化性质, 质子两点关联函数可以分解为 perambulator 和 VVV 块的乘积 [1, 11]:

$$C_{2\text{pt}}(P^z, t, t_0) = P_{\alpha\beta} \sum_{\vec{x}} e^{-iP^z z} \langle 0 | N_\alpha(\vec{x}, t) \bar{N}_\beta(\vec{0}, t_0) | 0 \rangle \quad (14)$$

在蒸馏框架中显式收缩为:

$$\begin{aligned} \langle O(t) \bar{O}(t_0) \rangle &= (P_\pm)_{\alpha, \bar{\alpha}} (C\gamma_5)_{\beta\rho} (C\gamma_5)_{\bar{\beta}\bar{\rho}} \\ &\times \epsilon^{abc} \left[V_a^{(p)} V_b^{(q)} V_c^{(r)} \right] (t) \\ &\times \tau_{\rho, \bar{\rho}}^{(r, \bar{r})} \left(\tau_{\alpha, \bar{\alpha}}^{(p, \bar{p})} \tau_{\beta, \bar{\beta}}^{(q, \bar{q})} - \tau_{\alpha, \bar{\beta}}^{(p, \bar{q})} \tau_{\beta, \bar{\alpha}}^{(q, \bar{p})} \right) \\ &\times \left[V_{\bar{a}}^{(\bar{p})\dagger} V_{\bar{b}}^{(\bar{q})\dagger} V_{\bar{c}}^{(\bar{r})\dagger} \right] (t_0) \epsilon^{\bar{a}\bar{b}\bar{c}} \end{aligned} \quad (15)$$

这里清晰展示了蒸馏的因子化结构: perambulator 矩阵 τ 与算符构造细节 (V 矩阵与 ϵ 张量) 完全分离。

6.2 宇称投影与插值算符

宇称投影算符 [1, 24]:

$$P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_0), \quad P_- = \frac{1}{2}(1 - \gamma_0) \quad (16)$$

插值算符: 质子插值算符使用 $C\gamma_5\gamma_\mu$ 型结构。在 DeGrand-Rossi (DR) 基下 [24], 电荷共轭矩阵 C 表示为:

$$C = \gamma_3\gamma_1 \quad (\text{DR 基下的 } \gamma_7), \quad (17)$$

插值算符为 $C\gamma_5\gamma_4$ (对应 $C\gamma_5\gamma_t$), 投影到正/负宇称态。

6.3 GPU 加速计算

两点函数收缩在 GPU 上使用 CuPy 库加速 [24]。核心计算涉及：

- **opt_einsum 张量收缩**：对 perambulator 的 Dirac/蒸馏指标的复杂收缩使用最优化的 Einstein 求和路径
- **批量化处理**：对不同源时间片 t_0 的 perambulator 配对进行并行处理
- **内存优化**：蒸馏空间的低维性 ($N_{\text{ev}} = 100$) 使得 perambulator 可完全驻留在 GPU 内存中

7 胶子准算符的构造 (OPE 计算)

7.1 基础表示下的矩阵元构造

在格点上，胶子准算符的矩阵元在基础表示下计算 [1, 2]：

$$M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr} [F_{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z}) U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x}) F_{\nu\rho}(\vec{x}) U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z})] \quad (18)$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 由式 (5) 的 Clover 项构造。矩阵元的每个分量 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ 是一个 z 依赖的复数，需要逐 z 值 ($z = 0, 1, 2, \dots, 7$) 计算。

7.2 非极化胶子流算符

根据不变振幅分解的结果，可乘性重整化的非极化胶子准算符组合为 [1, 2, 5]：

$$O(z) = M_{tx;tx}(z) + M_{ty;ty}(z) - 2M_{xy;xy}(z) \quad (19)$$

具体地，在 Euclidean 空间中：[1]

主算符 $O_g^{(0)}$ (非极化)：

$$O_g^{(0)}(z, t_i) = \left[-F^{0i}(z, t_i) W[z, 0] F_{0i}(0, t_i) W[0, z] + 2F^{12}(z, t_i) W[z, 0] F_{12}(0, t_i) W[0, z] \right]_{\text{Eucl}}, \quad (20)$$

其中 $i = 1, 2$ 为横向指标 ($i = x, y$)。时间分量前的“ $-$ ”号来自 Minkowski/Euclidean 转换式 (6)：

$$F^{tx,(M)} F_{tx}^{(M)} = -F_{tx}^{(E)} F_{tx}^{(E)}, \quad F^{xy,(M)} F_{xy}^{(M)} = F_{xy}^{(E)} F_{xy}^{(E)} \quad (21)$$

辅助算符 $O_g^{(1)}$ (仅含 $M_{ti;it}$ 部分，用于交叉检验)：

$$O_g^{(1)}(z, t_i) = F^{0i}(z, t_i) W[z, 0] F_{0i}(0, t_i) W[0, z] \quad (\text{Euclidean}) \quad (22)$$

7.3 极化（螺旋度）胶子流算符

极化情形涉及对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ ($\epsilon^{0123} = 1$)，在 Euclidean 空间中展开为具体分量 [1, 8]。

主算符 $O_g^{(0)}$ （螺旋度）：

$$O_g^{(0)}(z, t_i) = -\left\{ \left[F^{01}WF^{23} - F^{02}WF^{13} + 2F^{12}WF^{03} \right] - \left[(z \leftrightarrow -z) \right] \right\}_{\text{Eucl}} \quad (23)$$

辅助算符 $O_g^{(1)}$ （螺旋度，仅含 $\tilde{F}^{0i}$ ）：

$$O_g^{(1)}(z, t_i) = \{ F^{01}WF^{23} + F^{02}WF^{13} \} - \{ (z \leftrightarrow -z) \} \quad (\text{Euclidean}) \quad (24)$$

极化情形中的 $z \leftrightarrow -z$ 反对称化是提取自旋相关分布的关键——它消除了与自旋无关的背景贡献 [8]。

7.4 代码实现：Operator.py

Calc_ope_unpol.py 通过 MPI 并行在所有可用进程间分配 z 值 [24]。对每个 z ，计算流程为：

1. 读取该时间片上的格点规范组态（链接变量 $U_\mu(x)$ ）
2. 对每个空间位置 $\vec{x}$ ，计算 Clover 项 $Q_{\mu\nu}(x)$ 和场强张量 $F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$
3. 构造 Wilson 线 $U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z})$ （沿 z 方向的链接变量乘积）
4. 计算式 (18) 中的矩阵元 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ （迹 + 对 $\vec{x}$ 求和）
5. 组合为 $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$
6. 通过 MPI 收集所有 z 的结果

对于极化情形，额外需要计算 Levi-Civita 张量和对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 。

8 非连通三点关联函数

8.1 非连通分解

胶子准算符三点关联函数的核心特征是非连通性 [1, 2]——胶子流与核子之间没有夸克线连接。这允许将三点函数分解为：

$$C_{3\text{pt}}(z, P^z, t, t_i, t_0) = \langle O_g(z, t_i) C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) \rangle \quad (25)$$

8.2 真空期望值减除

为确保物理信号的正确提取，必须减去胶子流和核子两点关联函数的真空期望值 [1, 2]:

$$C_{3\text{pt}}(z, P^z, t, t_i, t_0) = \langle (O_g(z, t_i) - \langle O_g(z, t_i) \rangle) (C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) \rangle) \rangle \quad (26)$$

其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示系综平均（在所有规范组态上求平均）。

真空期望值减除的重要性 [2]:

- 胶子流 $O_g(z, t_i)$ 的真空期望值非零——它是胶子场的平方算符，即使在真空态中也有非零的期望值
- 不减除真空期望值将导致矩阵元被一个大的常数（真空贡献）主导，完全淹没核子态中的物理信号
- 实际计算中， $\langle O_g(z, t_i) \rangle$ 通过对所有 t_i 切片上的胶子流求平均来估计

8.3 胶子流与核子两点函数的独立计算

式 (26) 的关键优势是**可操作性** [1]:

- $O_g(z, t_i)$ 仅依赖于规范组态——通过 `Calc_ope_unpol.py` 对所有组态和所有 z 独立计算
- $C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0)$ 通过蒸馏框架对所有组态独立计算
- 两者在任何阶段都无需同时计算——只需在最终的系综平均中关联起来
- 这既是优势（计算灵活，两部分可并行完成），也是挑战（信噪比远差于夸克同位旋矢量组合中的连通三点函数）

9 矩阵元提取与激发态控制

9.1 比值法

从三点关联函数提取物理矩阵元的标准方法是比值法 [1, 2, 27]:

$$R(z, P^z, t, t_i, t_0) = \frac{C_{3\text{pt}}(z, P^z, t, t_i, t_0)}{C_{2\text{pt}}(P^z, t, t_0)} \quad (27)$$

在基态饱和极限下 ($t_i - t_0 \rightarrow \infty, t - t_i \rightarrow \infty$)，比值趋近裸矩阵元:

$$\lim_{\substack{t_i - t_0 \rightarrow \infty \\ t - t_i \rightarrow \infty}} R(z, P^z, t, t_i, t_0) = h^B(z, P^z) \quad (28)$$

9.2 多源汇分离与激发态污染控制

实际计算中 [1, 2], 对每个 z 值使用多个源汇分离 ($t_{\text{sep}} = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$):

- **短 t_{sep} (4–6):** 比值可能被激发态污染, 表现出对插入时间 t_i 的依赖性
- **长 t_{sep} (8–10):** 激发态贡献被指数压低, 比值趋于平台, 是矩阵元的可靠估计
- **双态拟合:** $R(t_{\text{sep}}) = h^B(z, P^z) + A_1 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}$, 同时在所有 t_{sep} 上拟合以同时提取基态矩阵元和激发态间隙 ΔE

注: CLQCD/LPC 的计算 [1] 显示, 对于胶子准算符, $t_{\text{sep}} \geq 6$ 后比值基本稳定——表明基态饱和在中等大小的源汇分离下即可实现。

10 胶子准算符的重整化

10.1 Ratio 重整化

在早期胶子准 PDF 计算和赝 PDF 方法中, ratio 重整化是最简单的方案 [2, 7]:

$$\tilde{h}^{\text{Ra}}(z, P^z, \mu) = \frac{\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}(0, 0, \mu)}{\tilde{h}(z, 0)} \tilde{h}(z, P^z) \quad (29)$$

利用零动量矩阵元 $\tilde{h}(z, 0)$ 作为“重整化因子”, 基于以下假设:

- 零动量矩阵元具有与有限动量矩阵元相同的 UV 发散结构
- 它们的比值因此是 UV 有限的
- 分母中的 $\tilde{h}(z, 0)$ 在 $z \rightarrow 0$ 时附加了 $\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}(0, 0, \mu)$ 微扰值作为归一化条件

ratio 方案的优点是简单、不需要额外计算。缺点是长距离处可能引入不希望有的非微扰红外效应 [10]。

10.2 混合 (Hybrid) 重整化

Ji 等人提出的混合重整化方案 [10] 根据距离尺度采用不同策略, 避免了 ratio 方案的 IR 问题:

$$\tilde{h}^R(z, P^z) = \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z, 1/a)}{\tilde{h}_B^n(z, P^z = 0, 1/a)} \theta(z_s - |z|) + \eta_s \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z, 1/a)}{Z_R(z, 1/a)} \theta(|z| - z_s) \quad (30)$$

- **短距离 ($|z| < z_s$):** 使用 ratio 方案——在距离足够短时, 非微扰 IR 效应可忽略
- **长距离 ($|z| > z_s$):** 使用自重整化因子 $Z_R(z, 1/a)$ ——显式包含线性发散、对数发散和重正子模糊性

10.3 胶子的自重整化因子 Z_R

胶子准 PDF 的自重整化因子显式包含三种 UV 效应 [2, 10]:

$$Z_R(z, 1/a, \mu) = \exp \left\{ \frac{kz}{a} \ln[a\Lambda_{\text{QCD}}] + m_0 z + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \left[\frac{\ln(1/a\Lambda_{\text{QCD}})}{\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})} \right] + \frac{1}{2} \ln \left[\left(1 + \frac{d}{\ln[a\Lambda_{\text{QCD}}]} \right)^2 \right] \right\} \quad (31)$$

胶子与夸克的关键差异: [2] 线性发散系数 k 在胶子情形中比夸克情形大一个因子 C_A/C_F (领头阶 $k_g/k_q \approx 9/4$)。胶子的 Wilson 线在伴随表示中, 自能修正更大——因此胶子准算符的裸矩阵元随 $|z|$ 的衰减比夸克情形更剧烈, 对涂抹和重整化的需求也更为迫切。

11 从裸格点数据到物理 PDF 的完整管道

11.1 Fourier 变换: 准 PDF 的构造

重整化后的矩阵元 $\tilde{h}^R(z, P^z)$ 通过 Fourier 变换给出准 PDF [3, 9]:

$$\tilde{g}(x, P^z) = \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi P^z} e^{-ixzP^z} \tilde{h}^R(z, P^z) \quad (32)$$

在实际格点计算中 [2, 24]:

- z 仅取离散值 $z = 0, 1, 2, \dots, z_{\max}$ ($z_{\max} \approx 7-10$)
- 需要外推到 $z \rightarrow \infty$ 以完成 Fourier 积分——常用 polynomial 外推或模型依赖的 extrapolation
- $|x| > 1$ 区域的贡献是准 PDF 的非物理特征 (对应“部分子携带多于核子总动量”的组态), 在 $P^z \rightarrow \infty$ 极限下被幂次压低

11.2 NLO 微扰匹配: 从准 PDF 到光锥 PDF

准胶子 PDF 通过 2×2 的味单态匹配矩阵与物理光锥 PDF 相联系 [3, 6]:

$$\begin{pmatrix} \tilde{g}(x, P^z) \\ \tilde{q}_i(x, P^z) \end{pmatrix} = \int_0^1 \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(y, \mu) \\ q_j(y, \mu) \end{pmatrix} + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right) \quad (33)$$

NLO 胶子在胶子中的匹配核 C_{gg} [6]:

$$\begin{aligned}
C_{gg}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = & \delta(\alpha)\delta(\beta) \\
& + 2a_s C_A \left\{ \left[E_1 + \left(\frac{\bar{\alpha}^2}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}^2}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right] (L_z - 1) \right. \\
& + E_2 - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \left. \right\} \\
& + 2a_s C_A (-3L_z + 2) \delta(\alpha)\delta(\beta),
\end{aligned} \tag{34}$$

其中 $E_1 = 4(1 - \alpha - \beta + 3\alpha\beta)$, $E_2 = \frac{5}{2}E_1 + 6\alpha\beta$ (非极化), $L_z = \ln \frac{4e^{-2\gamma_E}}{-\mu^2 z_{12}^2}$ 。

11.3 连续极限与无穷大动量外推

最终的系统误差消去需要 [2]:

1. **多格距分析**: 在至少三个格距上重复计算, 外推 $a \rightarrow 0$
2. **大 P^z 外推**: 在多个动量值上计算, 检验 $1/P_z^2$ 幂次修正的尺度
3. **与全局拟合比较**: 将格点 PDF 演化到实验标度, 与 CT18、NNPDF4.0、MSHT20 等全局拟合结果进行定量比较

12 统计方法与误差分析

12.1 Bootstrap 重采样

Monte Carlo 规范组态上的测量值之间存在自相关。Bootstrap 重采样 [21, 30] 通过有放回地从原始组态中抽样来非参数地估计误差:

- 从 N_{conf} 个组态中有放回地抽取 N_{conf} 个 (允许重复), 生成 K 个 Bootstrap 样本 (典型 $K = 500\text{--}1000$)
- 在每个 Bootstrap 样本上完整地重复整个分析流程 (矩阵元提取 $\rightarrow$ 重整化 $\rightarrow$ Fourier 变换 $\rightarrow$ 匹配)
- K 个结果的分布直接给出对胶子 PDF 中心值和误差带的非参数估计

12.2 Jackknife 与关联 χ^2 拟合

对关联数据 (如不同 z 值处的矩阵元) 的拟合需要正确处理协方差矩阵 [21, 30]:

$$\chi^2 = \sum_{z, z'} [\tilde{h}(z) - f(z)] \text{Cov}^{-1}(z, z') [\tilde{h}(z') - f(z')], \tag{35}$$

其中 $\text{Cov}(z, z')$ 从 N_{conf} 个组态上在 z 和 z' 处的矩阵元测量值中估计。

协方差矩阵的处理 [30]:

- 当 N_{conf} 不足以可靠确定所有矩阵元时, 协方差矩阵可能是奇异的
- 对策包括仅使用对角元素、正则化 (加入小的对角偏移)、或截断奇异值分解 (SVD)
- Jackknife 方法通过逐一剔除每个组态来提供确定性的误差估计, 适合小样本情形

13 代码实现概览

13.1 完整代码链

CLQCD/LPC 合作组的胶子准算符计算实现为模块化的 Python 代码链 [24]:

表 4: 胶子准算符计算的代码模块

模块	功能	关键技术
2pt_proton_*.py	质子两点函数	CuPy GPU 加速, opt_einsum 收缩
Calc_ope_unpol.py	非极化胶子算符	MPI 并行, Operator.py 调用
Operator.py	$F_{\mu\nu}$ & OPE 算符	Clover 项构造, Levi-Civita, 对偶张量
gamma_matrix_cupy_DR.py	Dirac 矩阵	DeGrand-Rossi 基下的 γ 矩阵
input_output_4_cupy.py	I/O 辅助	Perambulator 读取, HDF5/NumPy

13.2 GPU 加速的张量收缩

两点函数计算的核心是 perambulator 的大规模张量收缩 [24]。CuPy + opt_einsum 的组合提供:

- **opt_einsum:** 自动搜索最优的 Einstein 求和收缩路径, 最小化浮点运算次数
- **CuPy:** 在 GPU 上执行实际的张量运算, 利用数千个 CUDA 核心并行
- **批量化:** 多个源时间片 t_0 的 perambulator 配对被批量处理为高维张量, 最大化 GPU 占用率

13.3 MPI 并行策略

Calc_ope_unpol.py 使用 MPI (Message Passing Interface) 在所有可用进程间分配不同 z 值的计算 [24]。由于不同 z 的计算完全独立（仅需要相同的规范组态），这是 embarrassingly parallel 的理想场景——scaling 效率接近 100%。

14 数值结果与验证

14.1 比值 C_3/C_2 的 t_{sep} 平台行为

图5总结了 CLQCD/LPC 合作组 [1] 的非极化胶子算符的比值 C_3/C_2 随流插入时间 t_i 和源汇分离 t_{sep} 的依赖关系：

表 5: 非极化胶子算符 $O_g^{(0)}$ 的比值 C_3/C_2 在不同 t_{sep} 下的平台值 [1]

z	$t_{\text{sep}} = 4$	$t_{\text{sep}} = 6$	$t_{\text{sep}} = 8$	$t_{\text{sep}} = 10$	平台值	涂抹
2	~ 1.0	~ 0.95	~ 0.9	~ 0.85	0.87(5)	HYP5
3	~ 0.85	~ 0.8	~ 0.75	~ 0.7	0.73(5)	HYP5
4	~ 0.7	~ 0.65	~ 0.6	~ 0.55	0.58(6)	HYP5
5	~ 0.55	~ 0.5	~ 0.45	~ 0.42	0.44(6)	HYP5
6	~ 0.45	~ 0.4	~ 0.38	~ 0.35	0.36(7)	HYP5
7	~ 0.35	~ 0.32	~ 0.3	~ 0.28	0.29(8)	HYP5

关键发现 [1]:

- **t_{sep} 稳定性:** $t_{\text{sep}} \geq 6$ 后平台已经稳定——表明胶子准算符的基态饱和可以在中等源汇分离下实现
- **z 衰减:** 比值随 z 增加而指数衰减——符合线性发散 $e^{-\delta m z/a}$ 的预期行为。HYP5 涂抹下衰减更慢
- **算符对比:** $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$ 给出定性一致但定量不同的结果——验证了不同 Lorentz 分量组合包含相同的物理信息但具有不同的重整化性质

14.2 螺旋度胶子流的数值特征

极化胶子流的结果 [1] 显示出两个独特特征：

- C_3/C_2 的绝对值显著小于非极化情形 ($\sim 0.2-0.5$ vs $\sim 0.3-1.0$) ——螺旋度分布的信号本质上更弱

- $z \leftrightarrow -z$ 反对称化后, 比值在 t_i 扫过 $t/2$ 时改变符号——这是 z -奇组合的预期行为, 是正确提取螺旋度分布的验证

15 总结: 格点上计算胶子准算符的路线图

格点上计算胶子准算符的完整技术路线可总结为以下十个步骤:

1. **规范组态准备:** CLQCD $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 系综, $\beta = 6.20$, $a \approx 0.105$ fm, $24^3 \times 72$, 应用 HYP5 或 Wilson3 涂抹 [1, 2]
2. **蒸馏准备:** 求解三维 Laplace 算符的本征值问题, 保留 $N_{\text{ev}} = 100$ 个最低本征模, 构建蒸馏算符 $\square_{xy}(t) = V(t)V^\dagger(t)$ [11, 12]
3. **Perambulator 计算:** 对每个规范组态计算 Dirac 算符的逆在蒸馏空间中的投影 $\tau_{\alpha\beta}^{(p,\bar{p})}$ ——这是整个计算中最耗时的步骤, 但每个系综只需计算一次 [1, 11]
4. **动量涂抹:** 在本征矢上施加相位因子 $e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}}$ ($\vec{\zeta} = 2 \times 2\pi/L \hat{z}$), 实现大动量 boost [1, 12]
5. **两点函数:** 在 GPU 上通过 CuPy+opt_einsum 计算质子两点关联函数 $C_{2\text{pt}}(P^z, t, t_0)$, 覆盖 $P^z = (0, 0, 2)$ 及多个 t_0 [24]
6. **胶子准算符构建:** 通过 Calc_ope_unpol.py (MPI 并行) 对每个 z 值计算 Clover $F_{\mu\nu}$ 、Wilson 线、矩阵元 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ 、并组合为 $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$ [1, 24]
7. **非连通三点函数:** 通过系综平均关联胶子流和核子两点函数, 减去各自的真空期望值 [1, 2]
8. **矩阵元提取:** 比值法 $R = C_3/C_2$ 结合多 t_{sep} 分析 ($t_{\text{sep}} = 4-10$), 通过双态拟合或平台区平均提取基态矩阵元 $\tilde{h}^B(z, P^z)$ [1, 27]
9. **重整化:** 通过 ratio 或 hybrid 方案消除线性发散和对数发散, 得到重整化矩阵元 $\tilde{h}^R(z, P^z, \mu)$ [2, 10]
10. **Fourier 变换与匹配:** 通过 Fourier 变换获得准 PDF $\tilde{g}(x, P^z)$, 再通过 NLO 的 2×2 匹配矩阵 $C_{gg}, C_{gq}, C_{qg}, C_{qq}$ 转换到 $\overline{\text{MS}}$ 光锥 PDF $g(x, \mu)$ [3, 6, 24]

胶子与夸克准算符计算的核心差异总结:

表 6: 夸克与胶子准算符格点计算的关键差异

方面	夸克准算符	胶子准算符
连通性	连通图	非连通图
信噪比	良好	较差（非连通）
算符构造	$\bar{\psi}(z)\Gamma U(z,0)\psi(0)$	$M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z) + \text{Clover } F_{\mu\nu}$
线性发散来源	Wilson 线自能	Wilson 线自能（大 C_A/C_F 因子）
算符混合（UV）	无	36 个分量，需挑组合
3pt 函数分解	一体计算	独立计算 + 系综关联
涂抹策略	HYP/梯度流	HYP5 / Wilson3

参考文献

- [1] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。（含非极化和极化胶子流算符的构造、系综参数、HYP/Wilson flow 对比、以及完整的数值结果） [来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf]
- [2] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [3] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: docs/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [4] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836. [来源: docs/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf]
- [5] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, “Gluon pseudo-distributions at short distances: Forward case,” Phys. Lett. B **808**, 135621 (2020), arXiv:1910.13963. [来源: docs/Short-Distance Structure of Unpolarized Gluon Pseudodistributions.pdf]
- [6] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations: From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward

- kinematics,” JHEP **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: docs/Connecting Euclidean to light-cone correlations...pdf]
- [7] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” Phys. Rev. Lett. **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [8] C. Egerer *et al.* (HadStruc Collaboration), “Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics,” Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution...pdf]
- [9] X. Ji, “Parton Physics on Euclidean Lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]
- [10] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in large-momentum effective theory,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations...pdf]
- [11] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160. [来源: docs/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [12] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, “Distillation at high-momentum,” Phys. Rev. D **103**, 034502 (2021), arXiv:2009.10691. [来源: docs/Distillation at High-Momentum.pdf]
- [13] Z.-C. Hu *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” Phys. Rev. D **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum...pdf]
- [14] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” Phys. Rev. D **111**, 054504 (2025), arXiv:2408.03548. [来源: docs/Quark masses and low energy constants in the continuum...pdf]
- [15] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” Phys. Rev.

- D **111**, 074506 (2025), arXiv:2408.12819. [来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon...pdf]
- [16] W. Good, K. Hasan, and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the nucleon from $2 + 1 + 1$ -flavor lattice QCD in the physical-continuum limit,” J. Phys. G **52**, 035105 (2025), arXiv:2409.02750. [来源: docs/Gluon Parton Distribution of the Nucleon from 2+1+1-Flavor Lattice QCD...pdf]
- [17] W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, “First nucleon gluon PDF from large momentum effective theory,” (2025), arXiv:2505.13321. [来源: docs/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf]
- [18] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.17758.
- [19] W. Wang, S. Zhao, and R. Zhu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” Eur. Phys. J. C **78**, 147 (2018), arXiv:1708.02458.
- [20] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [21] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010). [来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]
- [22] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028. [来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]
- [23] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995). [来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]
- [24] 格点 QCD 计算质子中非极化胶子 PDF 的完整代码解析 (本库综合文档), 代码/code_analysis.pdf 含 examples/目录中所有 Python 代码的逐模块解析
- [25] 格点 QCD 中的胶子算符: 分类、构造、重整化与匹配, 补充/格点 QCD 中的胶子算符.pdf
- [26] 格点 QCD 中的光锥 PDF 与准 PDF: 定义、匹配与等价性, 补充/格点 QCD 中的光锥 PDF 与 quasi_PDF.pdf

- [27] 格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF 与赝 PDF, 补充/格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF、赝 PDF.pdf
- [28] 格点 QCD 中的大动量有效理论, 补充/格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf
- [29] 格点 QCD 蒸馏方法解析, 补充/格点 QCD 蒸馏方法解析.pdf
- [30] 格点 QCD 中的重采样方法: Bootstrap、Jackknife、Binning 与关联拟合, 补充/格点 QCD 中的重采样方法.pdf
- [31] 格点 QCD 中的重整化: 从连续场论到非定域算符, 补充/格点 QCD 中的重整化.pdf
- [32] 格点 QCD 中的 Wilson 线, 补充/格点 QCD 中的 Wilson 线.pdf
- [33] 格点 QCD 中的 UV 涨落: 线性发散、重正子与幂次修正, 补充/格点 QCD 中的 UV 涨落.pdf
- [34] 格点 QCD 中的关联函数: 谱分解、激发态控制与拟合策略, 补充/格点 QCD 中的关联函数.pdf
- [35] 格点 QCD 中的场强张量, 补充/格点 QCD 中的场强张量.pdf
- [36] 理论解析与 workflows, refer/理论解析与 workflows.pdf